Обучение по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 15.04.06 Мехатроника и робототехника направленности (профиля) «Управление разработками робототехнических комплексов» осуществляется в очной форме.

### 3.6. Срок получения образования

Срок получения образования по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 15.04.06 Мехатроника и робототехника направленности (профиля) «Управление разработками робототехнических комплексов», включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет:

| Форма обучения | Срок получения образования |
|---|---|
| очная | 2 года |

### 3.7. Язык реализации основной профессиональной образовательной программы

Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 15.04.06 Мехатроника и робототехника направленности (профиля) «Управление разработками робототехнических комплексов» реализуется на государственном языке Российской Федерации.

### 3.8. Использование сетевой формы реализации основной профессиональной образовательной программы

Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 15.04.06 Мехатроника и робототехника направленности (профиля) «Управление разработками робототехнических комплексов» реализуется совместно с Национальный исследовательский Томский государственный университет (Городской округ Томск, Томская область).

### 3.9. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 15.04.06 Мехатроника и робототехника направленности (профиля) «Управление разработками робототехнических комплексов» реализуется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

### 3.10. Требования к поступающим на основную профессиональную образовательную программу

К освоению основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 15.04.06 Мехатроника и робототехника направленности (профиля) «Управление разработками робототехнических комплексов» допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.

Согласована на портале № 1486

## Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

### 4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 15.04.06 Мехатроника и робототехника направленности (профиля) «Управление разработками робототехнических комплексов» у выпускника должны быть сформированы все универсальные компетенции:

| Наименование категории (группы) универсальных компетенций | Код и наименование универсальной компетенции | Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции |
|---|---|---|
| Системное и критическое мышление | УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий | УК-1.1 - Знает методики сбора и обработки информации, актуальные российские и зарубежные источники информации для решения поставленных задач, а также методы системного анализа;<br>УК-1.2 - Умеет применять методики поиска, сбора и обработки информации, осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников;<br>УК-1.3 - Владеет методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой системного подхода для решения поставленных задач; способен генерировать различные варианты решения поставленных задач. |
| Разработка и реализация проектов | УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | УК-2.1 - Знает основные модели жизненного цикла проекта, его этапы и фазы, их характеристики и особенности;<br>УК-2.2 - Умеет разрабатывать и реализовывать этапы проекта в сфере профессиональной деятельности;<br>УК-2.3 - Имеет навыки работы в области проектной деятельности и реализации проектов. |
| Командная работа и лидерство | УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной | УК-3.1 - Знает содержание организации и руководства деятельностью рабочего коллектива (группы), социально-психологические характеристики рабочего коллектива (группы), основы поддержания нравственных отношений в рабочем |

Согласована на портале № 1486

| | | |
|---|---|---|
| | цели | коллективе (группе);<br>УК-3.2 - Умеет организовывать работу коллектива (группы) для достижения поставленной цели;<br>УК-3.3 - Владеет основными методами и приемами социального взаимодействия и работы в команде, а также методами организации работы коллектива (группы). |
| Коммуникация | УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия | УК-4.1 - Знает принципы построения устного и письменного высказывания на русском и иностранном(ых) языках, правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации;<br>УК-4.2 - Имеет представление об особенностях устной и письменной коммуникации в соответствии с различными стилями, жанрами и формами делового общения;<br>УК-4.3 - Умеет составлять собственные устные и письменные высказывания на русском и иностранном(ых) языках в соответствии с речевыми ситуациями, наиболее востребованными в рамках академической и профессиональной направленности; умеет выбирать коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и невербальные средства коммуникации;<br>УК-4.4 - Владеет навыками применения информационно-коммуникационных технологий для осуществления деловой коммуникации на русском и иностранном(ых) языке(ах) в письменной и устной форме; владеет широким словарным запасом, достаточным для осуществления деловой коммуникации в рамках академической и профессиональной направленности; владеет навыками чтения и перевода информации на иностранном(ых) языке(ах) академической и профессиональной направленности. |
| Межкультурное взаимодействие | УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного | УК-5.1 - Знает особенности культуры народов России и основных мировых цивилизаций, особенности мировых религий, правила и технологии эффективного межкультурного |

Согласована на портале № 1486

| | | |
|---|---|---|
| | взаимодействия | взаимодействия;<br>УК-5.2 - Умеет учитывать национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности межкультурного взаимодействия;<br>УК-5.3 - Владеет навыками общения в условиях культурного многообразия с соблюдением этических поведенческих норм. |
| Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение) | УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки | УК-6.1 - Знает содержание понятия "самооценка" и способы совершенствования своей деятельности на основе самооценки;<br>УК-6.2 - Умеет критически оценивать своё поведение и принимаемые решения, распределять и реализовывать приоритеты собственной деятельности;<br>УК-6.3 - Владеет навыками планирования собственной деятельности. |

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 15.04.06 Мехатроника и робототехника направленности (профиля) «Управление разработками робототехнических комплексов» у выпускника должны быть сформированы все общепрофессиональные компетенции:

| Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций | Код и наименование общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции |
|---|---|---|
| Без группы | ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности | ОПК-1.1 - Знает математические, естественнонаучные и технические методы для использования в профессиональной деятельности, а также характеристики основных видов исходных заготовок и методов их получения;<br>ОПК-1.2 - Умеет оценивать и представлять результаты математического моделирования объектов и процессов конструкторско-технологической подготовки производства, осуществлять постановку и решение задач для математического анализа проектной ситуации, конкретных рабочих процессов функционирования машин и обработки материалов, разрабатывать алгоритмы |

Согласована на портале № 1486

деятельности:

| Задача профессиональной деятельности | Объект или область знания | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции | Основание (профессиональный стандарт, анализ требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников) |
|---|---|---|---|---|
| Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский | | | | |
| Выявление факторов, оказывающих вредное влияние на работников; Анализ технологических и производственных процессов для выявления операций, подлежащих | Информационно-сенсорные, исполнительные и управляющие модули робототехнических систем; Методы и средства моделирования и | ПК-1 - Способен проводить анализ технологических и производственных процессов для выявления операций, подлежащих роботизации | ПК-1.1 - Знает способы и нотации моделирования технологических и производственных процессов; ПК-1.2 - Умеет выявлять производственные и технологические операции, подлежащие роботизации; ПК-1.3 - Владеет | 40.011 - Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам; 28.003 - Специалист по автоматизации и механизации механосборочного производства. |

Согласована на портале № 1486

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| роботизации. | проектирования робототехнических систем; Математические модели, алгоритмическое и программное обеспечение робототехнических систем; Мехатронные и робототехнические системы. | | навыками моделирования в рамках процессного подхода. | |
| Выявление факторов, оказывающих вредное влияние на работников; Анализ технологических и производственных процессов для выявления операций, подлежащих роботизации. | Информационно-сенсорные, исполнительные и управляющие модули робототехнических систем; Методы и средства моделирования и проектирования робототехнических систем; Математические модели, алгоритмическое и программное обеспечение | ПК-4 - Способен разрабатывать методику проведения экспериментальных исследований и испытаний мехатронной или робототехнической системы, участвовать в проведении таких испытаний и обработке их результатов | ПК-4.1 - Знает основы планирования эксперимента; ПК-4.2 - Умеет составлять программы и методики испытаний; ПК-4.3 - Владеет навыками проведения испытаний и экспериментальных исследований. | 29.003 - Специалист по проектированию детской и образовательной робототехники. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | робототехнических систем; Мехатронные и робототехнические системы. | | | |
| Выявление факторов, оказывающих вредное влияние на работников; Анализ технологических и производственных процессов для выявления операций, подлежащих роботизации. | Информационно-сенсорные, исполнительные и управляющие модули робототехнических систем; Методы и средства моделирования и проектирования робототехнических систем; Математические модели, алгоритмическое и программное обеспечение робототехнических систем; Мехатронные и робототехнические системы. | ПК-5 - способностью к подготовке технического задания на проектирование мехатронных и робототехнических систем их подсистем и отдельных устройств с использованием стандартных исполнительных и управляющих устройств, средств автоматики, измерительной и вычислительной техники, а также новых устройств и подсистем | ПК-5.1 - Знает требования ГОСТ, предъявляемые к структуре и содержанию технического задания; ПК-5.2 - Умеет выявлять стейкхолдеров, собирать и обрабатывать их требования для составления технического задания; ПК-5.3 - Владеет навыками согласования технического задания с участниками процесса разработки. | 40.011 - Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам; 29.003 - Специалист по проектированию детской и образовательной робототехники. |
| Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский | | | | |
| Расчет и | Информацио | ПК-2 - Способен | ПК-2.1 - Знает основы | 40.011 - |

Согласована на портале № 1486

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| проведение исследований мехатронных и робототехнических систем, управляющих, информационно-сенсорных и исполнительных подсистем с использованием методов математического моделирования, проведение макетирования и испытаний действующих систем, обработка экспериментальных данных с применением современных информационных технологий; Подготовка технико-экономического обоснования проектов новых мехатронных и робототехнических систем, их отдельных подсистем и модулей. | нно-сенсорные, исполнительные и управляющие модули робототехнических систем; Методы и средства моделирования и проектирования робототехнических систем; Математические модели, алгоритмическое и программное обеспечение робототехнических систем; Мехатронные и робототехнические системы. | организовать эксплуатацию автоматизированных и роботизированных производственных систем | промышленной безопасности при эксплуатации роботизированных систем; ПК-2.2 - Умеет разрабатывать регламенты обслуживания автоматизированных и роботизированных систем; ПК-2.3 - Владеет навыками организации работы по эксплуатации автоматизированных и роботизированных систем. | Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам; 28.003 - Специалист по автоматизации и механизации механосборочного производства. |
| Расчет и проведение исследований мехатронных и робототехнических систем, | Информационно-сенсорные, исполнительные и управляющи | ПК-3 - Способен разрабатывать проектную и конструкторскую документацию механических, | ПК-3.1 - Знает состав проектной и конструкторской документации на роботизированную систему; | 40.011 - Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторски |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| управляющих, информационно-сенсорных и исполнительных подсистем с использованием методов математического моделирования, проведение макетирования и испытаний действующих систем, обработка экспериментальных данных с применением современных информационных технологий; Подготовка технико-экономического обоснования проектов новых мехатронных и робототехнических систем, их отдельных подсистем и модулей. | е модули робототехнических систем; Методы и средства моделирования и проектирования робототехнических систем; Математические модели, алгоритмическое и программное обеспечение робототехнических систем; Мехатронные и робототехнические системы. | электрических и электронных узлов мехатронных и робототехнических систем в соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями | ПК-3.2 - Умеет разрабатывать тексты проектных документов в соответствии со стандартами и техническими условиями; ПК-3.3 - Владеет навыками документального сопровождения проектов разработки мехатронных и робототехнических систем. | м разработкам; 29.003 - Специалист по проектированию детской и образовательной робототехники. |

Согласована на портале № 1486